

第五元素园区网络改造项目 - 核心网络割接方案

> 文档编号：FE-NET-006 | 版本：V1.0 | 编制角色：网络架构师

本文档用于指导核心交换机、网关与出口相关配置的正式割接，明确窗口步骤、验证动作、回退条件与应急分工。
项目概览

本项目面向园区办公楼、研发楼、展示中心与运维机房，完成核心、汇聚、接入、无线、安全与运维体系的整体改

字段	内容
项目名称	第五元素园区网络改造项目
文档标题	核心网络割接方案
文档编号	FE-NET-006
发布日期	2026-04-16
版本	V1.0
编制角色	网络架构师
建设地点	苏州工业园区第五元素园区
建设周期	2026-05-06 至 2026-07-18
维保周期	2026-07-19 至 2027-07-18

割接目标与窗口范围

本次窗口计划在 2026 年 6 月 13 日 22:00 至 2026 年 6 月 14 日 04:00 完成双核心替换、楼宇汇聚验证及无线控制器重新注册。

- 目标是在不改变终端地址的前提下完成三层网关上移与策略统一。
- 窗口结束前必须恢复办公、访客、IoT、门禁云平台、打印服务与远程运维访问。
- 若核心链路、网关或出口任一环节未达标，应在窗口内完成回退。

割接前提条件

- 新核心、防火墙和无线控制器已在实验环境完成版本核对与互通验证。
- 所有楼宇汇聚端口映射表、链路标签、光模块插位与序列号已复核。
- 旧核心配置、运行状态截图、日志与备份文件已落地保存到两份介质。
- 业主业务窗口通知已发出，关键业务联系人与厂商支持均处于待命状态。

详细割接步骤

时刻	执行动作	责任人	验证要点
21:30	现场签到、设备健康检查、回退资料确认	交付经理	通信录、配置包、带外链路齐备
22:00	冻结变更、断开旧核心非关键链路	网络架构师	确认业务已进入窗口状态
22:20	接入新核心并建立核心双机关系	实施工程师	堆叠/虚拟化状态正常
23:00	迁移汇聚上联与网关配置	网络架构师	关键 VLAN 网关与 ARP 正常
00:10	切换防火墙互联与出口策略	安全工程师	互联网、VPN、访客门户可用
01:10	无线控制器重新注册并抽测 SSID	无线工程师	办公、访客、IoT 终端可连接
02:00	全量业务验证与监控观察	联合值守	门禁、打印、业务系统连通
03:30	归档日志、导出配置、宣布窗口结束	交付经理	所有验证项闭环

关键验证动作

1. 从核心与汇聚查看链路聚合、邻居状态、网关与地址池工作是否正常。
2. 从办公、访客、IoT 三类终端分别验证 DHCP、DNS、内外网访问与策略隔离。
3. 在展厅与会议区完成无线漫游、投屏、门禁与视频会议抽测。
4. 检查日志平台、监控平台和配置备份任务是否恢复并产生新记录。

回退条件与应急分工

触发条件	回退动作	负责人
核心双机异常持续超过 20 分钟	恢复旧核心上联，回灌旧配置并恢复原网关	网络架构师

！ 出口切换后互联网与 VPN 同时失败 ！ 断开新出口，恢复旧防火墙与原路由策略 ！ 安全工程师 ！
！ 无线控制器注册失败导致大面积无线不可用 ！ 恢复旧控制器业务 VLAN 与 AP 纳管关系 ！ 无线工程师 ！
！ 任一关键业务未在 03:00 前恢复 ！ 启动整体验证回退，放弃本次窗口 ！ 交付经理 ！

> 回退并不视为交付失败，但必须在 24 小时内完成原因复盘、配置差异比对与二次窗口建议。